

Challenges

Fonctionnement

Les challenges sont des petits exercices pratiques auto-correctifs (vous vérifiez vous-mêmes que votre solution est correcte).

Chaque challenge est une tarball compressée qu'il est possible de décompresser et extraire avec la commande `tar` :

```
$ tar xvf challenge_<num>.tar.gz
```

Un répertoire `challenge_<num>` est créé, et contient 3 fichiers :

- un fichier texte `README.txt` qui contient les instructions du ou des exercices.
- un répertoire `sandbox/` qui contient les fichiers sur lesquels agir (modifier, ajouter, supprimer, déplacer, etc). Ce répertoire peut être initialement vide.
- un script Python 3 exécutable `autovalidation.py` qui doit être exécuté comme suit lorsque vous voulez vérifier si votre solution est correcte :

```
$ ./autovalidation.py
```

Liste des challenges

- [challenge_0](#) (arborescence)
- [challenge_1](#) (arborescence)
- [challenge_2](#) (arborescence)
- [challenge_3](#) (arborescence)
- [challenge_4](#) (arborescence)
- [challenge_5](#) (arborescence, pas facile, laissez chercher vos camarades si vous trouvez, pas de spoiler !)
- [challenge_6](#) (arborescence)
- [challenge_7](#) (shell)
- [challenge_8](#) (vim)
- [challenge_9](#) (man)

La numérotation des challenges ne suit pas nécessairement la progression du cours et ne correspond pas à sa difficulté, mais juste à l'ordre de rédaction par un·e enseignant·e.

Télécharger depuis un shell

Les exercices sont censés être effectués depuis un shell sous GNU/Linux (ou macOS), la plupart du temps sur votre système personnel local (sauf mention contraire).

Pour télécharger un fichier sur le web depuis la ligne de commande, vous pouvez utiliser `wget` :

```
$ wget https://sysadmin2526.netlib.re/cours/challenges/challenge_<num>.tar.gz
```

Pour télécharger ou mettre à jour l'ensemble des challenges en une seule commande :

```
$ wget --accept .tar.gz --mirror --execute robots=off --no-directories https://sysadmin2526.netlib.re/cours/challenges/
```

Cette commande télécharge le fichier `index.html` puis télécharge tous les fichiers `.tar.gz` qui sont plus récents sur le serveur que dans le répertoire, du coup si un challenge est modifié, il est retéléchargé.

- L'option `--accept .tar.gz` limite le téléchargement aux fichiers dont le nom finit par `.tar.gz`,
- l'option `--mirror` permet de faire du téléchargement récursif, c'est aussi l'option qui dit de ne pas retélécharger les fichiers qui sont plus vieux sur le serveur que chez vous,
- l'option `-e robots=off` permet que `wget` ne se sente pas interdit par le fichiers `robots.txt` du serveur qui lui demande gentiment de ne pas faire de téléchargement récursif,
- l'option `--no-directories` évite de créer des répertoires emboîtés `sysadmin2526.netlib.re/cours/challenges/` comme c'est le cas par défaut pour les miroirs (c'est en général utile pour éviter que 2 fichiers avec le même nom apparaissant dans des répertoires différents soient écrasés, utile aussi pour pas que les liens relatifs dans les pages web soient cassés).

Vous pouvez faire un `man wget` pour voir l'étendue des options de `wget`.

Aide

Il n'y a **pas d'entraide sur les challenges**, ou vous serez traité·es de spoiler ! Laissez-vous le plaisir de la recherche !

En cas de blocage total (plusieurs heures de recherche), vous pouvez contacter un·e enseignant·e, mais ne vous refilez pas la solution, ça gâche le plaisir de trouver.

Des indications ou des debriefings seront parfois discutés sur le salon `sysadmin_challenges` du mattermost.